Visión de la Arquitectura Empresarial del Hospital de Tingo María: Hacia un Expediente Clínico Electrónico Único Centrado en el Paciente

Historial de versiones

Tabla 1
Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Elaborado por	Descripción del cambio
1.0	15/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Emisión inicial: contexto de negocio, brechas, objetivos, KPI e interesados.
2.0	20/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Revisión integral según los once pasos de la Fase A: se incorporan metas de negocio y principios confirmados, matriz poder/interés, requisitos de interesados, alcance en cuatro dimensiones, arquitecturas base y objetivo v0.1, escenario de negocio, propuestas de valor, KPI con línea base, riesgos de transformación con nivel inicial y residual, cronograma unificado y referencias en formato APA. Se corrige la norma de gobierno digital (D. Leg. N.° 1412) y se elimina la duplicación con A-04 y A-05.

Información de seguimiento

Tabla 2
Datos de seguimiento del entregable

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Arquitectura Empresarial — Hospital de Tingo María
Entregable TOGAF	Visión de la Arquitectura (*Architecture Vision*)
Elaborado por	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto
Versión	2.0
Fecha de la versión	22/10/2026
Revisado por	Architecture Review Board (ARB)
Fecha de revisión	Sesión del ARB del Mes 2 (cierre de la Fase A)

Lista de distribución

Tabla 3
Destinatarios del documento y acción esperada

Destinatario	Acción	Fecha límite	Medio
Dirección Ejecutiva del Hospital de Tingo María (patrocinador)	Aprobar	Fin del Mes 2	Correo institucional y sesión del ARB
Architecture Review Board (ARB)	Revisar y recomendar	Semana 7	Sesión del ARB
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Revisar objetivos y KPI	Semana 6	Correo institucional
Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Revisar arquitecturas base y objetivo v0.1	Semana 6	Correo institucional
Dirección Asistencial y jefaturas médicas	Validar el escenario de negocio EB-01	Semana 6	Sesión de trabajo
Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco	Informar	Fin del Mes 2	Oficio institucional

Resumen

El presente documento constituye la Visión de la Arquitectura del Hospital de Tingo María, entregable principal de la Fase A del Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) de TOGAF 9.1. Su finalidad es describir, a alto nivel y en lenguaje comprensible para la Dirección, los cambios que el hospital necesita en sus procesos, datos, aplicaciones y tecnología para cumplir su misión de prevenir, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de la población de Leoncio Prado. A partir de las metas de negocio y los principios heredados de la Fase Preliminar, se identifican dieciocho interesados y sus preocupaciones, se confirman cuatro metas de negocio y ocho principios de arquitectura, y se sintetizan ocho brechas de capacidad, entre las que destacan la dispersión de la historia clínica, la baja prioridad de la infraestructura tecnológica y la ausencia de una función formal de arquitectura. La visión propone un Expediente Clínico Electrónico Único, alineado con la Ley N.° 30024 del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, como eje de una arquitectura centrada en el paciente, segura e interoperable con el Ministerio de Salud y la DIRESA Huánuco. La primera iteración se concentra en el proceso de consulta externa, se mide con siete indicadores clave con línea base y meta, y considera riesgos propios del contexto amazónico, como la conectividad limitada y los cortes de energía. El documento termina con los insumos que alimentan la Declaración de Trabajo de Arquitectura (A-02), cuya aprobación cierra la fase.

Palabras clave: TOGAF 9.1, visión de la arquitectura, arquitectura empresarial, historia clínica electrónica, hospital público, Tingo María

Contenido

Resumen **2**
Lista de figuras **4**
1. Introducción **5**
1.1 Propósito del documento 5
1.2 Entradas y salidas 6
1.3 Relación con los demás entregables de la Fase A 6
1.4 Convenciones 6
2. La Fase A en TOGAF 9.1 y su aplicación en este documento **7**
2.1 Objetivos de la fase 7
2.2 Pasos de la fase y dónde se cumplen 7
3. Establecimiento del proyecto de arquitectura **7**
3.1 Antecedentes 7
3.2 Gobierno del proyecto 8
3.3 Equipo de arquitectura 8
3.4 Método y repositorio 8
4. Contexto del negocio **9**
4.1 Identificación institucional 9
4.2 Misión y visión 9
4.3 Objetivos estratégicos y metas de negocio confirmadas 10
4.4 Funciones y servicios 11
4.5 Estructura organizativa relevante 12
4.6 Entorno externo 12
5. Impulsores de cambio y restricciones de negocio **12**
5.1 Impulsores de cambio 12
5.2 Restricciones de negocio 13
6. Principios de arquitectura confirmados **14**
7. Interesados, preocupaciones y requisitos de alto nivel **15**
7.1 Catálogo de interesados 15
7.2 Matriz poder/interés y estrategia de involucramiento 17
7.3 Preocupaciones y vistas de arquitectura 17
7.4 Requisitos de alto nivel de los interesados 18
8. Capacidades del negocio y preparación para la transformación **18**
8.1 Resumen de la evaluación de capacidades 18
8.2 Resumen de la preparación para la transformación 20
9. Descripción del problema y brechas **22**
9.1 Enunciado del problema 22
9.2 Síntesis de brechas 22
10. Alcance de la arquitectura **22**
11. Visión de la arquitectura objetivo **23**
11.1 Enunciado de la visión 23
11.2 Concepto de la solución 23
11.3 Arquitecturas base y objetivo (versión 0.1) 25
11.4 Objetivos de arquitectura 27
11.5 Bloques de construcción de la arquitectura 27
12. Escenario de negocio EB-01: atención en consulta externa **27**
12.1 Problema de negocio 28
12.2 Entorno 28

12.3 Actores y roles 28
12.4 Proceso actual y proceso objetivo 29
12.5 Objetivos del escenario 30
12.6 Resultado esperado 31
13. Propuestas de valor e indicadores clave de desempeño 31
13.1 Propuestas de valor por interesado 31
13.2 Indicadores clave de desempeño 32
13.3 Caso de negocio cualitativo 33
14. Riesgos de la transformación del negocio 34
15. Supuestos y restricciones 36
15.1 Supuestos 36
15.2 Restricciones 36
16. Insumos para la Declaración de Trabajo de Arquitectura y cierre de la fase 37
16.1 Insumos que este documento entrega a A-02 37
16.2 Cronograma unificado del proyecto 37
16.3 Criterios de cierre de la Fase A 37
17. Conclusiones 38
18. Referencias 39
19. Apéndices 40
Apéndice A. Siglas 40
Apéndice B. Matriz de trazabilidad 41
20. Hoja de control de aprobaciones 42

Lista de figuras

Figura 1. Matriz poder/interés de los interesados

Figura 2. Capacidades del hospital: nivel actual (AS-IS)

Figura 3. Capacidades del hospital: nivel objetivo (TO-BE)

Figura 4. Preparación para el cambio: estado actual y estado requerido

Figura 5. Concepto de la solución de la arquitectura objetivo

Figura 6. Vista por capas de los cuatro dominios: arquitectura actual (AS-IS)

Figura 7. Vista por capas de los cuatro dominios: arquitectura objetivo (TO-BE)

Figura 8. Proceso de atención en consulta externa EB-01: situación actual (AS-IS)

Figura 9. Proceso de atención en consulta externa EB-01: situación objetivo (TO-BE)

Figura 10. Indicadores clave: línea base frente a meta

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Según The Open Group (2011, cap. 7), la Fase A del ADM inicia una iteración del ciclo de arquitectura: define el alcance, identifica a los interesados, crea la Visión de la Arquitectura y obtiene la aprobación para continuar. La Visión de la Arquitectura es, en palabras sencillas, la "foto de alto nivel" de cómo será el hospital cuando la arquitectura esté implementada y del valor que eso traerá. Sirve para que la Dirección y los interesados se pongan de acuerdo *antes* de invertir esfuerzo en el detalle de las Fases B, C y D (Josey, 2011).

Este documento tiene cinco propósitos concretos:

1. Describir el problema que el hospital necesita resolver y por qué es urgente resolverlo.
2. Confirmar las metas de negocio, los impulsores, las restricciones y los principios que orientan la arquitectura.
3. Presentar la arquitectura objetivo a alto nivel en los cuatro dominios (negocio, datos, aplicaciones y tecnología), junto con una primera versión (v0.1) de la situación actual.
4. Expresar el valor esperado mediante propuestas de valor por interesado e indicadores clave de desempeño (KPI) medibles.
5. Proporcionar los insumos para la Declaración de Trabajo de Arquitectura (A-02), cuya aprobación cierra la Fase A.

1.2 Entradas y salidas

Tabla 4
Entradas recibidas de la Fase Preliminar y salidas de este documento

Tipo	Elemento	Origen o destino
Entrada	Petición de Trabajo de Arquitectura (D-06)	Fase Preliminar
Entrada	Metas, impulsores y principios de negocio	Fase Preliminar
Entrada	Modelo Organizacional para la Arquitectura Empresarial (D-02)	Fase Preliminar
Entrada	Principios de arquitectura PA-01 a PA-07	Fase Preliminar
Entrada	Marco de arquitectura adaptado (TOGAF 9.1 con plantillas de The Open Group)	Fase Preliminar
Salida	Visión de la Arquitectura (este documento)	Fases A a H y Gestión de Requisitos
Salida	Metas, impulsores y principios refinados (secciones 4 a 6)	Fases B, C, D y Gestión de Requisitos
Salida	Requisitos de alto nivel de los interesados (sección 7.4)	Gestión de Requisitos
Salida	Insumos de alcance, valor y riesgo para la Declaración de Trabajo (sección 16)	A-02

1.3 Relación con los demás entregables de la Fase A

Para evitar duplicaciones e inconsistencias, cada contenido tiene un único documento "dueño". La Visión de la Arquitectura resume y referencia; el detalle vive en el documento correspondiente.

Tabla 5
Documento dueño de cada contenido de la Fase A

Contenido	Documento dueño	Lo que aparece en A-01
Visión, problema, valor, escenario de negocio	A-01 Visión de la Arquitectura	Completo
Contrato, plan, presupuesto, roles, criterios de aceptación	A-02 Declaración de Trabajo de Arquitectura	Insumos (sección 16)
Canales, mensajes, cronograma de comunicación	A-03 Plan de Comunicaciones	Referencia (sección 7)
Evaluación detallada de capacidades y de preparación	A-04 Evaluación de Capacidades	Resumen (sección 8)
Arquitecturas base y objetivo v0.1 en detalle	A-05 Definición de la Arquitectura (borrador)	Resumen (sección 11)

1.4 Convenciones

Los identificadores siguen el patrón: BG (meta de negocio), IC (impulsor de cambio), PA (principio de arquitectura), INT (interesado), RQ (requisito de alto nivel), BR (brecha), OA (objetivo de arquitectura), KPI (indicador), BB (bloque de construcción), EB (escenario de negocio), R-A (riesgo de la Fase A), S-A (supuesto) y CN-A (restricción). Las siglas se explican en el Apéndice A.

2. La Fase A en TOGAF 9.1 y su aplicación en este documento

2.1 Objetivos de la fase

TOGAF 9.1 asigna dos objetivos a la Fase A (The Open Group, 2011, cap. 7; Josey, 2011):

1. Desarrollar una visión de alto nivel y aspiracional de las capacidades y del valor de negocio que entregará la arquitectura empresarial propuesta.
2. Obtener la aprobación de una Declaración de Trabajo de Arquitectura que defina el programa de trabajo para desarrollar y desplegar dicha arquitectura.

2.2 Pasos de la fase y dónde se cumplen

La siguiente tabla muestra cómo este documento cubre cada uno de los once pasos de la Fase A. Su propósito es que el lector (y el ARB) pueda verificar que la fase se ejecutó completa.

Tabla 6
Trazabilidad entre los pasos de la Fase A y las secciones del documento

N.°	Paso de la Fase A (TOGAF 9.1)	Dónde se cumple
1	Establecer el proyecto de arquitectura	Sección 3
2	Identificar interesados, preocupaciones y requisitos de negocio	Sección 7 y A-03
3	Confirmar y elaborar metas, impulsores y restricciones de negocio	Secciones 4.3, 5 y 15
4	Evaluar las capacidades del negocio	Sección 8.1 y A-04
5	Evaluar la preparación para la transformación del negocio	Sección 8.2 y A-04
6	Definir el alcance	Sección 10 y A-02
7	Confirmar y elaborar los principios de arquitectura	Sección 6
8	Desarrollar la Visión de la Arquitectura	Secciones 11 y 12 y A-05
9	Definir las propuestas de valor y los KPI de la arquitectura objetivo	Sección 13
10	Identificar los riesgos de la transformación y su mitigación	Sección 14
11	Desarrollar la Declaración de Trabajo de Arquitectura y obtener su aprobación	Sección 16 y A-02

Nota. Adaptado de *TOGAF Version 9.1* (cap. 7), por The Open Group, 2011, Van Haren Publishing.

3. Establecimiento del proyecto de arquitectura

3.1 Antecedentes

La Dirección del Hospital de Tingo María emitió en la Fase Preliminar la Petición de Trabajo de Arquitectura (D-06), en la que solicita cinco cambios: automatizar el flujo de atención en consulta externa desde la admisión hasta la atención especializada; integrar la información clínica del paciente en un expediente único y accesible; reducir los tiempos de espera entre etapas de la atención; elevar la seguridad y privacidad de la información

clínica; e incorporar el seguimiento de los indicadores del Plan Operativo Institucional. Esta petición es el punto de partida formal de la presente iteración del ADM.

3.2 Gobierno del proyecto

TOGAF recomienda que el proyecto de arquitectura se inserte en los procesos de gobierno y gestión ya existentes en la organización (The Open Group, 2011, cap. 7). Por ello, el proyecto se gobierna mediante tres instancias:

Tabla 7
Instancias de gobierno del proyecto de arquitectura

Instancia	Integrantes	Responsabilidad	Frecuencia
Patrocinador	Director(a) Ejecutivo(a) del Hospital de Tingo María	Aprueba la Visión y la Declaración de Trabajo; asigna recursos; resuelve conflictos entre áreas	Hitos de fase
Architecture Review Board (ARB)	Director(a) Ejecutivo(a) (preside), Director(a) Asistencial, Director(a) de Administración, jefe de Planeamiento y Presupuesto, jefe de la OSI; el arquitecto líder actúa como secretario sin voto	Revisa y recomienda entregables; aprueba excepciones a los principios; decide solicitudes de cambio	Quincenal
Comité de Seguimiento del Proyecto	Arquitecto líder, arquitectos de dominio, enlaces de la OSI y de la Dirección Asistencial	Revisa avance, riesgos y desviaciones; prepara la agenda del ARB	Mensual

3.3 Equipo de arquitectura

Tabla 8
Roles del equipo de arquitectura

Rol	Responsabilidad principal en la Fase A
Arquitecto líder	Conduce la fase, redacta la Visión y la Declaración de Trabajo, actúa como secretario del ARB
Arquitecto de negocio	Levanta procesos y capacidades; conduce el escenario de negocio EB-01
Arquitecto de datos	Propone las entidades maestras y la clasificación de sensibilidad (v0.1)
Arquitecto de aplicaciones y tecnología	Levanta el inventario preliminar de sistemas e infraestructura (v0.1)
Enlace clínico (designado por la Dirección Asistencial)	Representa al personal médico y de enfermería; valida requisitos clínicos
Enlace de la OSI	Facilita el acceso a información técnica no sensible y al inventario de sistemas
Administrador del Repositorio de Arquitectura	Versiona y publica los entregables sin sobrescribir versiones anteriores

3.4 Método y repositorio

Se utiliza TOGAF 9.1 adaptado en la Fase Preliminar, con las plantillas oficiales de The Open Group. Los entregables se guardan en el Repositorio de Arquitectura, alojado en un espacio institucional del hospital (restricción LE-04 de A-02). Ningún entregable contiene datos personales identificables de pacientes.

4. Contexto del negocio

4.1 Identificación institucional

Tabla 9
Datos de identificación del Hospital de Tingo María

Atributo	Descripción
Denominación	Hospital de Tingo María
Dependencia	Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco
Naturaleza	Establecimiento de salud público del Sistema Nacional de Salud
Ubicación	Av. Ucayali N.° 114, Tingo María, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, Perú
Ámbito de atención	Población de Tingo María, de la provincia de Leoncio Prado y población referida de establecimientos de menor complejidad
Servicios	Atención integral: prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud
Contexto territorial	Ciudad intermedia de selva alta, con lluvias intensas estacionales, conectividad limitada y población rural con barreras geográficas y económicas de acceso

4.2 Misión y visión

La misión institucional expresa la razón de ser del hospital:

> La misión del Hospital es prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural. (Hospital de Tingo María, s.f.)

La visión institucional describe el estado al que aspira:

> Somos un Hospital, que brinda servicios de salud, orientados a la prevención, recuperación y rehabilitación de la población asignada y de referencia, con un enfoque de innovación, equidad y desarrollo humano. (Hospital de Tingo María, s.f.)

En un nivel superior se ubica la misión del Gobierno Regional de Huánuco, que es "gestionar y promover el desarrollo humano y sostenible en los pobladores de la región Huánuco con respecto a la biodiversidad e interculturalidad" (Gobierno Regional de Huánuco, s.f.). La arquitectura debe contribuir a este propósito regional y no solo a la operación interna del hospital.

Los cuatro verbos de la misión como criterio de aceptación. Prevenir, proteger, recuperar y rehabilitar son el filtro de toda decisión de arquitectura: ninguna capacidad se incorpora si no contribuye, de forma demostrable, a al menos uno de ellos.

Tabla 10
Capacidades de arquitectura asociadas a cada verbo de la misión

Verbo	Capacidad de arquitectura asociada	Dominio predominante
Prevenir	Registro estructurado de factores de riesgo; seguimiento de campañas y tamizajes; notificación epidemiológica oportuna	Datos y aplicaciones
Proteger	Control de acceso por rol, cifrado y auditoría sobre la información clínica; seguimiento materno-infantil	Tecnología y datos
Recuperar	Expediente clínico electrónico único, accesible y completo; órdenes y resultados en línea	Aplicaciones y datos
Rehabilitar	Seguimiento del plan de rehabilitación y de la evolución funcional del paciente	Aplicaciones

4.3 Objetivos estratégicos y metas de negocio confirmadas

Los objetivos estratégicos institucionales (OEI) provienen del instrumento de planificación del hospital. Su vigencia debe ser confirmada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (supuesto S-A-01).

Tabla 11
Objetivos estratégicos institucionales

Código	Objetivo estratégico institucional	Indicador declarado
OEI.01	Promover el hábito saludable y la prevención de enfermedades	Porcentaje de personas con hábito de fumar
OEI.02	Optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud	Porcentaje de pacientes que completan con éxito su proceso de rehabilitación
OEI.03	Resguardar la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural	Tasa de mortalidad infantil (defunciones de menores de un año por cada 1000 nacidos vivos)
OEI.04	Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo clínico y personal para docencia e investigación	Número de programas de formación especializada

Nota. En la versión 1.0 la tasa de mortalidad infantil se expresaba como "número de muertes"; se corrige a tasa para que el indicador sea comparable entre periodos.

Las metas de negocio (BG) registradas en la Fase Preliminar traducen los OEI a resultados que la arquitectura puede apoyar. En el paso 3 de la Fase A se confirman y se precisan así:

Tabla 12
Metas de negocio confirmadas y su relación con los objetivos estratégicos

Código	Meta de negocio	Precisión incorporada en la Fase A	OEI relacionado
BG-001	Velar por la salud de los ciudadanos	Disponer de información clínica completa y oportuna de cada paciente en todos los servicios	OEI.01, OEI.02, OEI.03
BG-002	Brindar una atención buena y rápida	Reducir los tiempos de espera y las repeticiones de trámites en consulta externa	OEI.03
BG-003	Fortalecer la capacitación y el aprendizaje	Asegurar formación continua y medible del personal de salud	OEI.04
BG-004	Fortalecer la gestión estratégica institucional	Disponer de los indicadores estratégicos con datos vigentes para la toma de decisiones	OEI.01 a OEI.04

4.4 Funciones y servicios

Conforme a la Ley General de Salud (Ley N.° 26842, 1997), el hospital desarrolla cuatro funciones. En la Fase Preliminar se identificaron 46 servicios; el catálogo completo se mantiene en el Repositorio de Arquitectura. La siguiente tabla corrige la columna "propósito" de la versión 1.0, que contenía textos de otra plantilla, y reubica servicios que no correspondían a su función (por ejemplo, la consulta externa y el manejo terapéutico, que pertenecen a recuperación y no a prevención).

Tabla 13
Funciones institucionales y servicios representativos (reclasificación propuesta)

Función	Propósito	Servicios representativos	Usuarios principales
Prevención	Evitar la aparición de enfermedades y detectarlas en etapas tempranas	Orientación preventiva; detección de enfermedades; campañas comunitarias; prevención del cáncer; planificación familiar; orientación en salud sexual y reproductiva; charlas de educación sanitaria; protocolo de bioseguridad	Población en general, asegurados y no asegurados
Protección	Reducir la exposición al daño y cuidar a grupos vulnerables, especialmente madre y niño	Control prenatal; monitoreo de gestantes de alto riesgo; programa de lactancia materna; estimulación temprana; obstetricia; ginecología; odontología preventiva	Gestantes, niños, familias
Recuperación	Diagnosticar y tratar la enfermedad para restablecer la salud	Consulta externa; diagnóstico y manejo terapéutico; atención de emergencia y cuidados críticos; hospitalización; tratamiento quirúrgico; anestesiología; análisis de laboratorio; estudios radiológicos; prescripción y dispensación de medicamentos; atención psicológica; nutrición del paciente crítico	Pacientes, personal de salud
Rehabilitación	Restituir las capacidades funcionales del paciente	Atención física y rehabilitación; seguimiento de la evolución funcional; orientación nutricional; orientación y monitoreo de la investigación clínica	Pacientes con discapacidad o secuelas

4.5 Estructura organizativa relevante

Tabla 14
Unidades organizativas relevantes para la arquitectura

Unidad organizativa	Responsabilidad	Relevancia para la arquitectura
Dirección Ejecutiva	Máximo órgano de dirección; representación legal	Patrocinio y aprobación
Dirección Asistencial	Coordinación de la atención médica y de enfermería	Dueña de los procesos clínicos y del expediente
Departamentos médicos y servicios de apoyo (laboratorio, imágenes, farmacia, nutrición, enfermería)	Atención especializada y apoyo al diagnóstico y tratamiento	Usuarios principales de las aplicaciones clínicas
Dirección de Administración	Gestión administrativa, financiera y logística	Adquisiciones e infraestructura física
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Programación, presupuesto y seguimiento	Financiamiento e indicadores estratégicos
Oficina de Recursos Humanos	Selección, capacitación y evaluación del personal	Capacitación y gestión del cambio
Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Soporte tecnológico, sistemas y estadística	Operación de la solución y del inventario tecnológico
Oficina de Gestión de Proyectos	Formulación y control de proyectos	Ejecución de las Fases E a G

4.6 Entorno externo

Tabla 15
Entidades externas y su relación con la arquitectura

Entidad	Relación con la arquitectura
Ministerio de Salud (MINSA)	Rector sectorial; define estándares de información y administra el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE)
DIRESA Huánuco	Autoridad sanitaria regional; define requisitos de reporte, referencias y vigilancia epidemiológica
Gobierno Regional de Huánuco	Dependencia institucional; planificación e inversión pública
Seguro Integral de Salud (SIS)	Financia las prestaciones de sus asegurados a partir del registro de atenciones
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)	Supervisa la calidad de la atención y los derechos de los usuarios
Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)	Mecanismo estatal para intercambiar datos con otras entidades, por ejemplo la validación de identidad

5. Impulsores de cambio y restricciones de negocio

5.1 Impulsores de cambio

Los impulsores (*business drivers*) explican **por qué** el hospital debe cambiar ahora. TOGAF distingue entre impulsores externos, que la organización no controla, e internos, que nacen de su propia situación (The Open Group, 2011, cap. 7). En la versión 1.0 se registraban valores institucionales como impulsores; se corrige esta clasificación, porque un valor es un factor habilitante del cambio y no su causa.

Tabla 16
Impulsores de cambio confirmados

Código	Impulsor	Tipo	Evidencia o fuente	Prioridad
IC-01	Marco nacional de historia clínica electrónica: toda solución de historia clínica electrónica debe alinearse al RENHICE y a la norma técnica de gestión de la historia clínica	Externo, normativo	Ley N.° 30024 (2013); D.S. N.° 009-2017-SA (2017); NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN (Ministerio de Salud, 2018)	Alta
IC-02	Obligaciones de gobierno digital: interoperabilidad, seguridad digital y servicios digitales al ciudadano	Externo, normativo	D. Leg. N.° 1412 (2018); D.S. N.° 029-2021-PCM (2021)	Media
IC-03	Protección reforzada de los datos de salud, considerados datos sensibles	Externo, normativo	Ley N.° 29733 (2011)	Alta
IC-04	Financiamiento de prestaciones del SIS ligado al registro completo y oportuno de las atenciones	Externo, financiero	Normativa del SIS sobre registro de prestaciones	Alta
IC-05	Historias clínicas dispersas, consulta lenta o incompleta y duplicación de registros	Interno, operativo	Evaluación de capacidades (A-04)	Alta
IC-06	Tiempos de espera elevados en consulta externa y reprocesos entre admisión, consulta, laboratorio y farmacia	Interno, operativo	Petición de Trabajo D-06	Alta
IC-07	Infraestructura tecnológica limitada y no priorizada, vulnerable a cortes de energía y conectividad inestable	Interno, tecnológico	Evaluación de capacidades (A-04)	Alta
IC-08	Ausencia de una función que gobierne el cambio tecnológico; decisiones concentradas en proveedores	Interno, de gobierno	Evaluación de la función de arquitectura (A-04)	Crítica
IC-09	Necesidad de coordinar referencias, contrarreferencias y reportes con la DIRESA y el MINSA	Externo, estratégico	Requisitos de reporte sectorial	Alta

Nota. La versión 1.0 citaba como norma de gobierno digital la Ley N.° 31112; esa ley regula el control previo de operaciones de concentración empresarial y no guarda relación con el proyecto. La norma correcta es el Decreto Legislativo N.° 1412.

Factores habilitantes. Los valores institucionales de serenidad, integridad, honestidad y humildad, junto con la voluntad expresada en la misión y la visión, favorecen la aceptación del cambio y se aprovechan en la estrategia de comunicación (A-03).

5.2 Restricciones de negocio

Las restricciones son condiciones que la arquitectura no puede cambiar y debe respetar. Se detallan en la sección 15.2; las más determinantes para la visión son tres: la atención no puede detenerse durante la implementación; el presupuesto anual es cerrado y no admite recursos extraordinarios; y la interoperabilidad regional depende de decisiones de la DIRESA y del MINSA.

6. Principios de arquitectura confirmados

Los principios son reglas generales y duraderas que orientan cómo la organización usa y despliega sus recursos de información (The Open Group, 2011, cap. 23). En el paso 7 de la Fase A se confirman los siete principios definidos en la Fase Preliminar y se propone uno adicional. Cada principio se presenta con el formato recomendado por TOGAF: nombre, enunciado, fundamento e implicaciones.

Tabla 17
Principios de arquitectura confirmados

Código	Nombre	Enunciado	Fundamento	Implicaciones
PA-01	Primacía de los principios	Todas las áreas del hospital aplican estos principios en sus decisiones de información y tecnología.	Solo así se obtiene una arquitectura coherente y no un conjunto de soluciones aisladas.	Toda excepción debe ser aprobada por el ARB y quedar registrada.
PA-02	Continuidad del servicio	La atención al paciente no se interrumpe por fallas o cambios tecnológicos.	La continuidad de la atención es una obligación legal y ética del hospital.	Toda implantación incluye coexistencia, plan de reversión y procedimientos de contingencia en papel.
PA-03	Control de acceso	Cada usuario accede solo a la información que su rol requiere.	Reduce el riesgo de uso indebido de información clínica.	Se requiere gestión de identidades, perfiles por rol y revisión periódica de accesos.
PA-04	Seguridad de los datos	La información clínica se protege en su confidencialidad, integridad y disponibilidad.	Los datos de salud son datos sensibles según la Ley N.° 29733.	Cifrado en tránsito y en reposo, auditoría inalterable y datos de prueba anonimizados.
PA-05	Facilidad de uso	Las aplicaciones se diseñan alrededor del trabajo real del personal clínico.	Un sistema difícil de usar no se adopta y la información queda incompleta.	Pruebas de usabilidad con personal clínico antes de cada puesta en producción.
PA-06	Respuesta gestionada al cambio	Los cambios de arquitectura se evalúan y aprueban antes de ejecutarse.	Evita decisiones aisladas y dependencias no controladas de proveedores.	Todo cambio pasa por solicitud formal y evaluación de impacto ante el ARB.
PA-07	Adaptabilidad	La arquitectura crece por etapas y se adapta a nuevos servicios y normas.	El presupuesto es limitado y la normativa evoluciona.	Preferencia por estándares abiertos, como HL7 FHIR (HL7 International, 2019), y por componentes reemplazables.
PA-08 (propuesto)	Los datos son un activo compartido	Los datos maestros (paciente, profesional, servicio) tienen un dueño, una única fuente y una calidad medida.	Sin identificación única del paciente no existe expediente único.	Se designan dueños de datos y reglas de calidad; requiere aprobación del ARB para incorporarse.

7. Interesados, preocupaciones y requisitos de alto nivel

7.1 Catálogo de interesados

Un interesado es toda persona o grupo con interés en el resultado de la arquitectura o capacidad de influir en ella. TOGAF propone identificarlos, clasificarlos según su poder e interés y definir una estrategia de involucramiento para cada grupo (The Open Group, 2011, cap. 24). La versión 1.0 omitía interesados clave, como el MINSA, el SIS, SUSALUD y el proveedor del sistema actual; se incorporan en esta versión.

Tabla 18

Catálogo de interesados del proyecto

Código	Interesado	Grupo	Poder	Interés	Preocupación principal
INT-01	Pacientes, familiares y comunidad usuaria	Usuarios externos	Bajo	Alto	Tiempo de atención, trato, privacidad de su información
INT-02	Personal médico	Usuarios clínicos	Alto	Alto	Rapidez de registro, acceso a la historia completa, no duplicar trabajo
INT-03	Personal de enfermería	Usuarios clínicos	Medio	Alto	Registro de cuidados y medicación sin carga adicional
INT-04	Personal de apoyo al diagnóstico y tratamiento (laboratorio, imágenes, farmacia)	Usuarios clínicos	Medio	Alto	Recibir órdenes claras y devolver resultados en línea
INT-05	Personal administrativo (admisión, citas, archivo, caja)	Usuarios administrativos	Medio	Alto	Simplificar trámites y evitar registros duplicados
INT-06	Dirección Ejecutiva (patrocinador)	Gobierno	Alto	Alto	Cumplimiento normativo, uso eficiente del presupuesto, imagen institucional
INT-07	Dirección Asistencial	Gobierno	Alto	Alto	Calidad y continuidad de la atención
INT-08	Dirección de Administración	Gobierno	Alto	Medio	Adquisiciones viables y sostenibles
INT-09	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Gobierno	Alto	Medio	Programación presupuestal e indicadores estratégicos
INT-10	Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Operación tecnológica	Medio	Alto	Estabilidad, carga operativa, costo de licencias y soporte
INT-11	Oficina de Recursos Humanos	Soporte	Medio	Medio	Capacitación del personal y gestión del cambio
INT-12	DIRESA Huánuco	Externo regulador	Alto	Medio	Reportes oportunos, referencias y vigilancia epidemiológica
INT-13	Gobierno Regional de Huánuco	Externo financiador	Alto	Bajo	Inversión pública alineada con prioridades regionales
INT-14	Ministerio de Salud (MINSA)	Externo regulador	Alto	Bajo	Cumplimiento de estándares de historia clínica electrónica e interoperabilidad
INT-15	Seguro Integral de Salud (SIS)	Externo financiador	Medio	Medio	Registro completo y oportuno de las prestaciones
INT-16	SUSALUD	Externo supervisor	Medio	Bajo	Calidad de la atención y derechos de los usuarios
INT-17	Proveedor del sistema de información actual	Externo contractual	Medio	Alto	Continuidad de su contrato y del soporte
INT-18	Otros proveedores de bienes y servicios tecnológicos	Externo contractual	Bajo	Medio	Requisitos claros y niveles de servicio

7.2 Matriz poder/interés y estrategia de involucramiento

Tabla 19
Clasificación de interesados según la matriz poder/interés

Cuadrante	Estrategia	Interesados	Acciones concretas
Actores clave (alto poder, alto interés)	Gestionar de cerca	INT-02, INT-06, INT-07	Participan en el ARB o en sesiones de validación; aprueban la Visión y el escenario EB-01
Mantener satisfechos (alto poder, menor interés)	Consultar en decisiones que les afectan	INT-08, INT-09, INT-12, INT-13, INT-14	Reuniones por hito; oficios formales; revisión de objetivos, presupuesto e interoperabilidad
Mantener informados (menor poder, alto interés)	Informar y consultar	INT-01, INT-03, INT-04, INT-05, INT-10, INT-17	Sesiones de trabajo, encuestas, boletines internos y cartelería en salas de espera
Esfuerzo mínimo con seguimiento (menor poder, menor interés)	Monitorear	INT-11, INT-15, INT-16, INT-18	Comunicaciones por hito y consulta puntual

Nota. Los pacientes (INT-01) no tienen acceso a la intranet; se informan mediante cartelería, avisos en salas de espera y encuestas de satisfacción. Los canales, mensajes y calendario se detallan en el Plan de Comunicaciones (A-03).

La Figura 1 representa gráficamente la clasificación de la Tabla 19.



Figura 1
Matriz poder/interés de los interesados

Nota. Los cuatro cuadrantes agrupan a los 18 interesados de la Tabla 18 según su poder e interés. Elaboración propia a partir de la Tabla 19.

7.3 Preocupaciones y vistas de arquitectura

Cada preocupación se atiende con una vista que la responde. Esta relación orienta qué artefactos se producirán en las Fases B, C y D.

Tabla 20
Relación entre preocupaciones de los interesados y vistas de arquitectura

Preocupación	Interesados	Vista que la atiende	Fase en que se elabora
¿Cómo será el recorrido del paciente en consulta externa?	INT-01, INT-02, INT-05, INT-07	Vista de procesos de negocio (EB-01)	B
¿Quién puede ver qué información clínica?	INT-01, INT-02, INT-06, INT-10	Vista de seguridad y acceso a datos	C
¿Qué sistemas existen hoy y cuáles cambian?	INT-10, INT-17, INT-08	Vista de portafolio de aplicaciones (base y objetivo)	C
¿Qué infraestructura se necesita y cuánto costará?	INT-08, INT-09, INT-10	Vista de infraestructura y costos	D y E
¿Cómo se intercambiará información con el sector?	INT-12, INT-14, INT-15	Vista de interoperabilidad	C y D
¿Se cumplirán los indicadores estratégicos?	INT-06, INT-09	Vista de objetivos e indicadores	A y B

7.4 Requisitos de alto nivel de los interesados

Los siguientes requisitos resumen lo que los interesados esperan de la arquitectura. Ingresan al proceso de Gestión de Requisitos y se refinarán en las Fases B a D.

Tabla 21
Requisitos de alto nivel de los interesados

Código	Requisito	Interesados de origen	Meta o principio relacionado
RQ-01	El médico debe ver en una sola pantalla la historia clínica completa del paciente, incluidos resultados de laboratorio e imágenes.	INT-02, INT-07	BG-001, PA-05
RQ-02	El paciente debe registrarse una sola vez y ser identificado de forma única en todos los servicios.	INT-05, INT-01	BG-002, PA-08
RQ-03	Toda consulta o modificación del expediente debe quedar registrada con usuario, fecha y hora.	INT-06, INT-01	PA-03, PA-04
RQ-04	La atención debe poder continuar ante una caída del sistema o de la conectividad.	INT-02, INT-07, INT-10	PA-02
RQ-05	Las prestaciones de asegurados deben registrarse completas para su reporte al SIS.	INT-15, INT-09	BG-004
RQ-06	La Dirección debe consultar los indicadores estratégicos actualizados sin elaborar reportes manuales.	INT-06, INT-09	BG-004
RQ-07	La solución debe intercambiar información con el sector usando estándares abiertos.	INT-12, INT-14	PA-07
RQ-08	El personal debe recibir capacitación medible antes y después de cada cambio.	INT-11, INT-02, INT-03	BG-003

8. Capacidades del negocio y preparación para la transformación

8.1 Resumen de la evaluación de capacidades

La evaluación detallada, con la escala de madurez utilizada, se encuentra en el entregable A-04. Aquí se resumen sus resultados.

Tabla 22

Resumen del estado actual y aspiración de las capacidades evaluadas

Capacidad	Rendimiento actual	Aspiración	Hallazgo principal
Información clínica del paciente	Moderado bajo	Alto	La historia clínica está dispersa y su consulta es lenta o incompleta.
Continuidad de la atención	Moderado aceptable	Alto	La atención se organiza alrededor de los servicios y no del paciente.
Seguridad de los datos	Moderado aceptable	Alto	Existen controles, pero no están institucionalizados ni auditados.
Usabilidad de las aplicaciones	Moderado bajo	Alto	Las aplicaciones no se diseñaron alrededor del trabajo clínico.
Infraestructura tecnológica	Bajo	Alto	No priorizada; vulnerable a cortes de energía y de conectividad.
Función de arquitectura	Inexistente	Formalizada	No existe unidad responsable ni inventario de sistemas.

Las Figuras 2 y 3 muestran el mapa de capacidades del hospital en su estado actual y en su estado objetivo, con el nivel de cada capacidad en escala de 0 a 5.

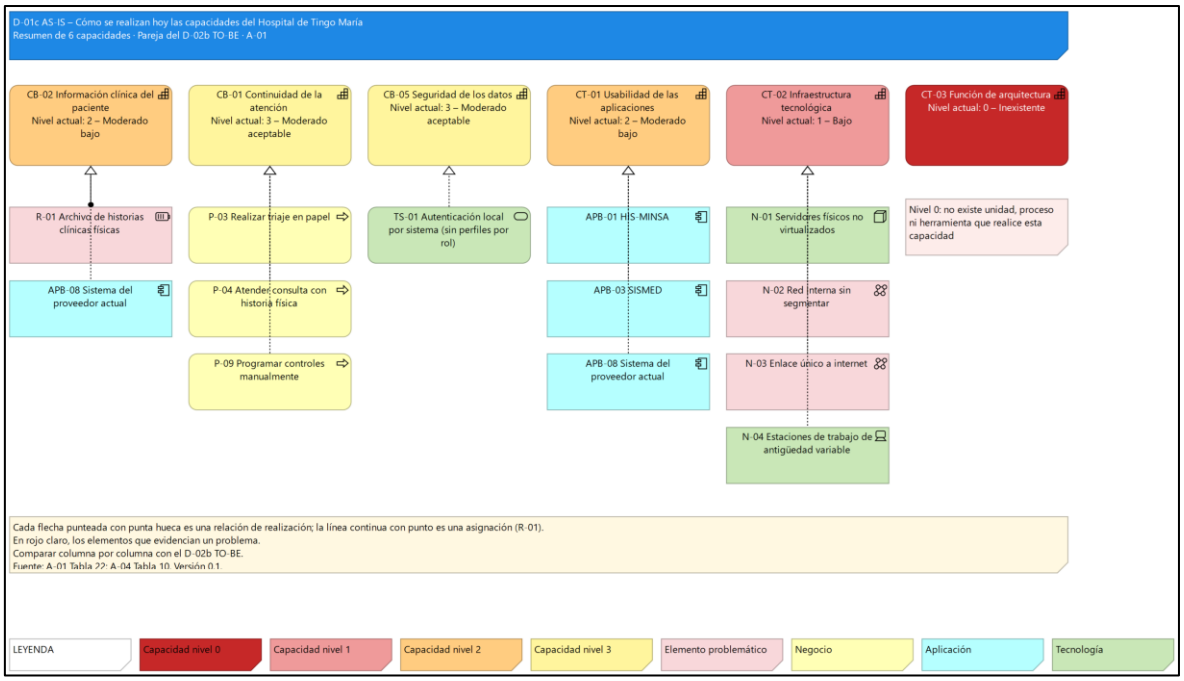


Figura 2
Capacidades del hospital: nivel actual (AS-IS)

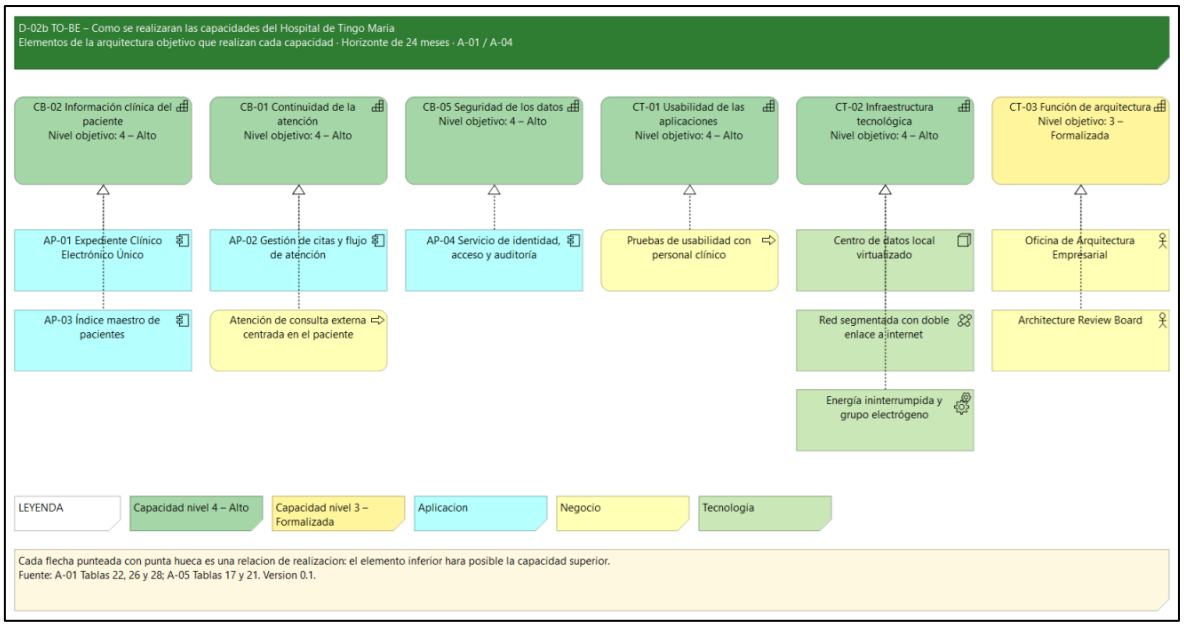


Figura 3
Capacidades del hospital: nivel objetivo (TO-BE)

8.2 Resumen de la preparación para la transformación

TOGAF recomienda evaluar, antes de comprometer recursos, si la organización está lista para el cambio, mediante factores de preparación (The Open Group, 2011, cap. 30). La evaluación completa se incorpora en A-04; el resumen preliminar es el siguiente:

Tabla 23

Evaluación preliminar de preparación para la transformación

Factor de preparación	Estado actual	Estado requerido	Riesgo asociado
Visión compartida	Parcial: la misión es clara, pero la visión tecnológica no está difundida	Visión validada por actores clave	Medio
Voluntad y determinación	Presente en la Dirección; incierta en el personal	Compromiso de jefaturas médicas	Medio
Necesidad	Reconocida por todas las áreas	Mantener	Bajo
Caso de negocio	Inexistente	Caso de negocio cualitativo aprobado (sección 13.3)	Alto
Financiamiento	Sin partida asignada	Presupuesto de corto plazo aprobado en A-02	Alto
Patrocinio y liderazgo	Dirección interesada, patrocinador por designar formalmente	Patrocinador designado y activo	Alto
Gobierno	ARB por constituir formalmente	ARB con acta de instalación	Alto
Capacidad de TI para ejecutar	Baja: dotación limitada de la OSI	Enlace dedicado y apoyo externo	Alto
Capacidad de las áreas para ejecutar	Limitada por la carga asistencial	Tiempo protegido para sesiones de trabajo	Medio
Capacidad para implementar y operar	Baja: infraestructura no priorizada	Plan de infraestructura por etapas	Alto

Nota. La evaluación es preliminar y se basa en la información disponible en la Fase Preliminar. Se confirmará con entrevistas a los actores clave antes del cierre de la fase.



Figura 4

Preparación para el cambio: estado actual y estado requerido

Nota. Semáforo de los diez factores de preparación: rojo indica un factor crítico, amarillo uno parcial y verde uno favorable. Elaboración propia a partir de la Tabla 23.

Conclusión de la preparación. El hospital *necesita* el cambio y la Dirección lo *quiere*, pero aún no está *listo* para ejecutarlo: faltan patrocinio formal, gobierno constituido, financiamiento y capacidad técnica. Por eso la primera iteración se limita a un

alcance acotado (sección 10) y estas condiciones se convierten en condiciones previas de la Declaración de Trabajo (A-02).

9. Descripción del problema y brechas

9.1 Enunciado del problema

Hoy, cuando un paciente acude a consulta externa en el Hospital de Tingo María, su información clínica se encuentra repartida entre historias en papel, registros de distintos servicios y sistemas que no se comunican entre sí. El médico no siempre tiene a la vista los antecedentes, los resultados de laboratorio o las atenciones previas; el paciente repite datos y trámites en admisión, laboratorio y farmacia; y la Dirección no dispone de indicadores actualizados para decidir. Al mismo tiempo, la información de salud, que la ley califica como sensible, no cuenta con controles de acceso y auditoría institucionalizados, y la infraestructura tecnológica es frágil frente a los cortes de energía y conectividad propios de la zona. Este problema afecta directamente los cuatro verbos de la misión y no puede resolverse con la compra aislada de un sistema, porque la causa de fondo es la ausencia de una arquitectura y de una función que la gobierne.

9.2 Síntesis de brechas

El detalle de cada brecha, su principio rector y la fase en la que se resuelve se encuentra en A-04. La síntesis es la siguiente:

Tabla 24
Síntesis de brechas identificadas

Código	Brecha	Impacto en la misión	Prioridad
BR-01	Seguridad de la información no institucionalizada	Proteger	Alta
BR-02	Atención no centrada en el paciente	Recuperar, rehabilitar	Alta
BR-03	Baja usabilidad de las aplicaciones	Recuperar	Media
BR-04	Infraestructura tecnológica no priorizada	Todos los verbos	Alta
BR-05	Función de arquitectura propuesta en el Modelo Organizacional (D-02) pero no formalizada mediante resolución	Todos los verbos	Crítica
BR-06	Ausencia de inventario de sistemas e infraestructura	Todos los verbos	Alta
BR-07	Ausencia de partida presupuestal recurrente para la función de arquitectura	Todos los verbos	Media
BR-08	Vigencia del instrumento de planificación estratégica no confirmada	Prevenir	Alta

10. Alcance de la arquitectura

TOGAF define el alcance en cuatro dimensiones: amplitud, profundidad, horizonte temporal y dominios de arquitectura (The Open Group, 2011, cap. 7). La versión 1.0 solo

especificaba los dominios; esta versión completa las cuatro. El alcance definitivo se formaliza en A-02.

Tabla 25
Alcance de la primera iteración en las cuatro dimensiones de TOGAF

Dimensión	Definición para la primera iteración
Amplitud (alcance de la empresa)	Hospital de Tingo María, con foco en la cadena de atención de **consulta externa**: admisión, citas, triaje, consulta, órdenes de laboratorio e imágenes, prescripción y dispensación. Hospitalización y emergencia se modelan solo a nivel de contexto (v0.1) para asegurar que el expediente sea compatible con ellas en iteraciones posteriores.
Profundidad	Arquitectura de nivel estratégico y de segmento: procesos de nivel 1 y 2, entidades de datos lógicas, portafolio de aplicaciones y servicios tecnológicos. El diseño detallado de soluciones queda para las Fases E a G y para los proyectos de implementación.
Horizonte temporal	Arquitectura objetivo a 24 meses; desarrollo de la arquitectura en 6 meses (Mes 1 a Mes 6).
Dominios	Negocio, datos, aplicaciones y tecnología, con la seguridad como preocupación transversal.

Fuera del alcance de esta iteración. Abastecimiento y logística detallados, administración financiera, adquisición de software, implementación física de la infraestructura y operación posterior a la implementación. Estos temas se mencionan solo como contexto o como dependencias.

11. Visión de la arquitectura objetivo

11.1 Enunciado de la visión

> En un horizonte de 24 meses, el Hospital de Tingo María contará con un **Expediente Clínico Electrónico Único** por paciente, alineado con el marco nacional de historias clínicas electrónicas, que acompañará al paciente desde la admisión hasta el alta. Los procesos de atención, empezando por la consulta externa, estarán organizados alrededor del paciente y no de cada servicio; la información clínica estará protegida por controles de acceso por rol, cifrado y auditoría; el hospital intercambiará información con la DIRESA Huánuco, el MINSA y el SIS mediante estándares abiertos; la tecnología seguirá funcionando ante los cortes de energía y conectividad propios de la selva; y una función de arquitectura formal, gobernada por el ARB, conducirá la evolución de todo este conjunto en el tiempo.

11.2 Concepto de la solución

La Figura 5 presenta, en un solo diagrama, cómo se relacionan los elementos de la visión. Es un diagrama conceptual dirigido a la Dirección, no un diseño técnico.



Figura 5

Concepto de la solución de la arquitectura objetivo

Nota. El Expediente Clínico Electrónico Único ocupa el centro. Las líneas continuas representan flujos de información y las líneas punteadas, capacidades transversales (seguridad, infraestructura resiliente y gobierno) que soportan a toda la arquitectura. Elaboración propia.

11.3 Arquitecturas base y objetivo (versión 0.1)

En la Fase A, TOGAF pide una primera versión (v0.1) de la arquitectura base y de la objetivo en cada dominio incluido en el alcance (The Open Group, 2011, cap. 7). La versión 1.0 de este documento solo describía la situación objetivo. La tabla siguiente resume ambas; el detalle está en el borrador de Definición de la Arquitectura (A-05).

Tabla 26

Resumen de las arquitecturas base y objetivo v0.1 por dominio

Dominio	Arquitectura base v0.1 (situación actual)	Arquitectura objetivo v0.1 (situación deseada)
Negocio	Procesos organizados por servicio; el paciente repite trámites en admisión, laboratorio y farmacia; registros en papel y en sistemas separados; indicadores elaborados manualmente	Cadena de atención de consulta externa centrada en el paciente, con una sola admisión, citas programadas, órdenes y resultados en línea y seguimiento de indicadores automático
Datos	Historia clínica física y registros clínicos fragmentados; posibles duplicados de pacientes; sin clasificación de sensibilidad ni dueños de datos	Expediente clínico único con identificador único de paciente; entidades maestras (paciente, profesional, unidad, servicio, medicamento) con dueño y reglas de calidad; clasificación de sensibilidad en cuatro niveles
Aplicaciones	Sistemas sectoriales probables, **por verificar en el inventario (BR-06)**: HIS-MINSA (registro de atenciones), aplicativo de registro de prestaciones del SIS, SISMED (medicamentos), SIGA y SIAF (administración), NotiSP (vigilancia epidemiológica), RefCon (referencias) y el sistema hospitalario del proveedor actual	Portafolio integrado: Expediente Clínico Electrónico Único, gestión de citas, tablero de indicadores, plataforma de capacitación y servicio de interoperabilidad, conectados mediante interfaces versionadas
Tecnología	Servidores físicos limitados, almacenamiento disperso, red sin segmentar, conectividad externa limitada, sin plan formal de respaldo ni protección eléctrica suficiente	Servidores virtualizados y consolidados, almacenamiento centralizado con respaldo local y externo, red segmentada con prioridad para el tráfico clínico, enlace de conectividad redundante, alimentación eléctrica ininterrumpida para equipos críticos y modo de contingencia ante caídas

Las Figuras 6 y 7 representan la Tabla 26 como vistas por capas de ArchiMate.

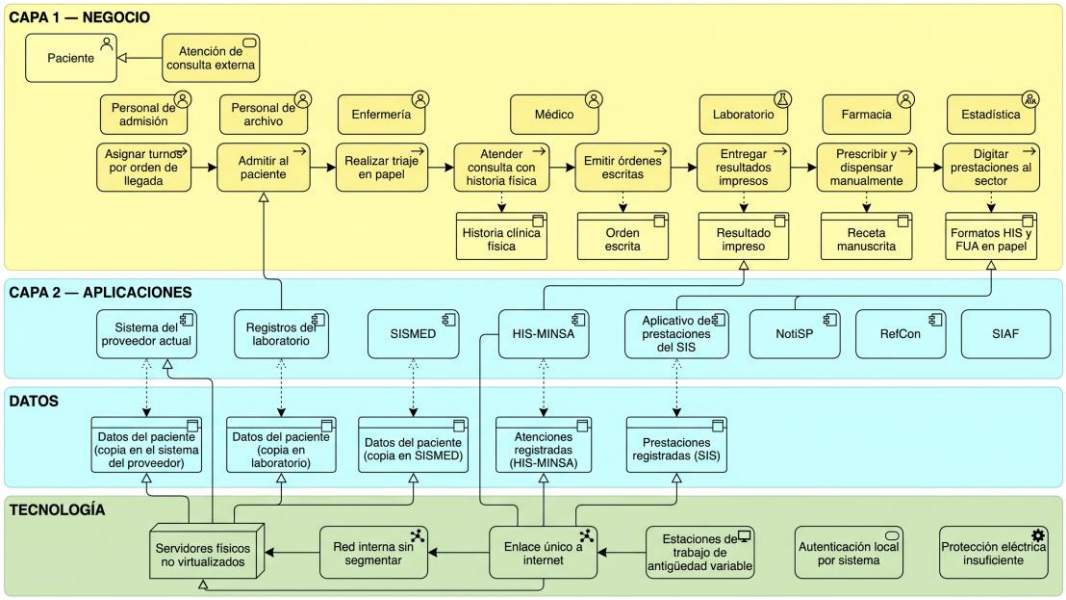


Figura 6

Vista por capas de los cuatro dominios: arquitectura actual (AS-IS)

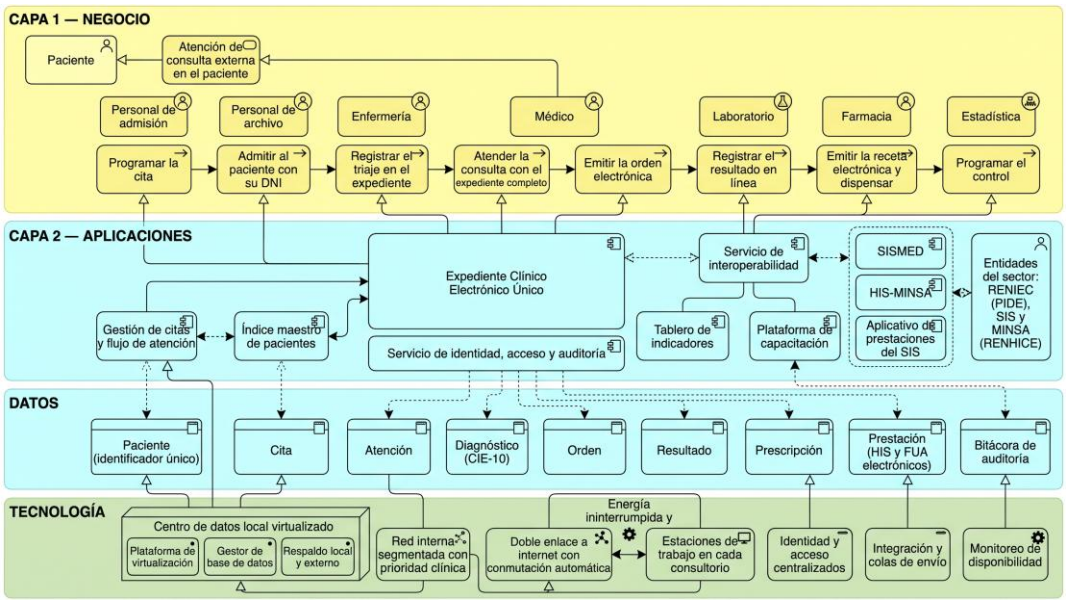


Figura 7

Vista por capas de los cuatro dominios: arquitectura objetivo (TO-BE)

11.4 Objetivos de arquitectura

Tabla 27
Objetivos de arquitectura y su relación con las metas de negocio

Código	Objetivo de arquitectura	Meta de negocio	Impulsor que atiende
OA-01	Implantar un expediente clínico electrónico único, accesible y completo por paciente	BG-001	IC-01, IC-05
OA-02	Reducir el tiempo de espera en consulta externa	BG-002	IC-06
OA-03	Proteger los datos clínicos mediante control de acceso por rol, cifrado y auditoría	BG-001	IC-03
OA-04	Habilitar la interoperabilidad con la DIRESA, el MINSA y el SIS	BG-004	IC-04, IC-09
OA-05	Formalizar y poner en operación la función de arquitectura empresarial	BG-004	IC-08
OA-06	Disponer de una plataforma de capacitación y aprendizaje para el personal de salud	BG-003	IC-02
OA-07	Disponer de un tablero de control con los indicadores estratégicos	BG-004	IC-02, IC-04

11.5 Bloques de construcción de la arquitectura

TOGAF distingue entre bloques de construcción de arquitectura (ABB), que describen *qué* capacidad se necesita sin atarse a un producto, y bloques de construcción de solución (SBB), que son los productos o desarrollos concretos que se seleccionan en la Fase E (The Open Group, 2011). En la Fase A solo se identifican ABB; su descripción completa está en A-05.

Tabla 28
Bloques de construcción de arquitectura identificados

Código	Bloque de construcción (ABB)	Dominio	Objetivo que soporta
BB-01	Servicio de expediente clínico electrónico	Datos y aplicaciones	OA-01
BB-02	Servicio de identificación única de pacientes	Datos	OA-01, OA-02
BB-03	Servicio de gestión de citas y flujo de atención	Negocio y aplicaciones	OA-02
BB-04	Servicio de identidad, control de acceso y auditoría	Tecnología y datos	OA-03
BB-05	Servicio de interoperabilidad sectorial	Aplicaciones y tecnología	OA-04
BB-06	Servicio de indicadores y analítica	Datos y aplicaciones	OA-07
BB-07	Plataforma de capacitación	Aplicaciones	OA-06
BB-08	Infraestructura resiliente (cómputo, respaldo, energía y conectividad)	Tecnología	OA-01 a OA-07

12. Escenario de negocio EB-01: atención en consulta externa

Los escenarios de negocio son una técnica que TOGAF recomienda en la Fase A para descubrir y documentar requisitos a partir de una situación real, describiendo el problema, el entorno, los actores y el resultado esperado (The Open Group, 2011, cap. 26).

Se desarrolla el escenario EB-01 porque la consulta externa es el foco de la primera iteración.

12.1 Problema de negocio

Un paciente asegurado acude por un control de diabetes. Debe hacer fila en admisión para obtener un turno, el archivo busca su historia física, el médico no cuenta con el resultado del examen de glucosa realizado la semana anterior y solicita repetirlo, la receta se escribe a mano y en farmacia el paciente vuelve a dar sus datos. La atención completa toma buena parte de la mañana y la información generada queda repartida en varios registros.

12.2 Entorno

Entorno de negocio. Alta demanda en horario de mañana, personal administrativo limitado, pacientes provenientes de zonas rurales que viajan varias horas y prestaciones financiadas en gran parte por el SIS.

Entorno técnico. Estaciones de trabajo con antigüedad variable, red interna sin segmentar, conectividad externa limitada y cortes de energía ocasionales durante la temporada de lluvias.

12.3 Actores y roles

Tabla 29
Actores del escenario EB-01

Actor	Tipo	Rol en el escenario
Paciente	Humano	Solicita y recibe la atención
Personal de admisión y citas	Humano	Identifica al paciente y asigna la cita
Personal de enfermería (triaje)	Humano	Registra signos vitales y prioridad
Médico	Humano	Consulta la historia, registra el diagnóstico, emite órdenes y receta
Personal de laboratorio	Humano	Procesa la orden y registra el resultado
Personal de farmacia	Humano	Dispensa según la receta electrónica
Expediente Clínico Electrónico Único	Sistema	Concentra el registro de toda la atención
Servicio de interoperabilidad	Sistema	Envía la prestación al SIS y la información requerida por el sector

12.4 Proceso actual y proceso objetivo

Tabla 30

Comparación del proceso actual y el proceso objetivo de consulta externa

Etapa	Proceso actual	Proceso objetivo
1. Admisión	Fila presencial; búsqueda de la historia física	Cita programada; identificación única con el DNI; historia disponible al instante
2. Triaje	Registro en formato de papel	Registro de signos vitales directamente en el expediente
3. Consulta	Médico sin resultados previos a la vista	Médico con antecedentes, resultados y atenciones previas en una sola pantalla
4. Órdenes	Orden escrita que el paciente lleva al laboratorio	Orden electrónica que llega directamente al laboratorio
5. Resultados	Resultado impreso que el paciente debe recoger	Resultado registrado en el expediente y visible para el médico
6. Receta y dispensación	Receta manuscrita; datos repetidos en farmacia	Receta electrónica; farmacia dispensa sin volver a registrar datos
7. Registro de la prestación	Digitación posterior para el reporte al SIS	Registro generado automáticamente a partir de la atención

Las Figuras 8 y 9 modelan en BPMN 2.0 el proceso de la Tabla 30 en su situación actual y en su situación objetivo.

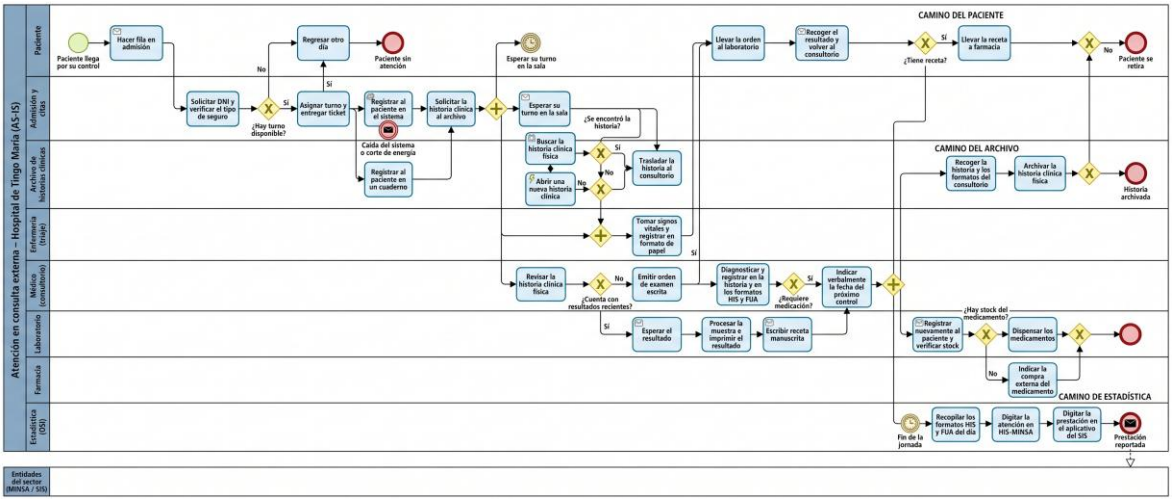


Figura 8
Proceso de atención en consulta externa EB-01: situación actual (AS-IS)

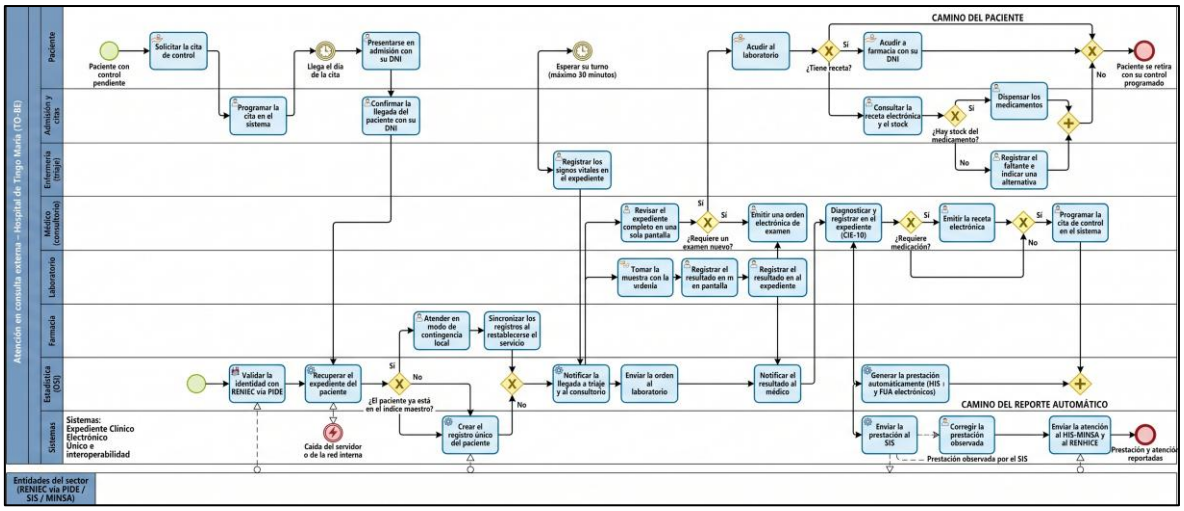


Figura 9
Proceso de atención en consulta externa EB-01: situación objetivo (TO-BE)

12.5 Objetivos del escenario

Los objetivos se formulan con el criterio SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y con plazo), como recomienda TOGAF para los escenarios de negocio:

1. Reducir el tiempo entre la llegada del paciente y el inicio de la consulta a 30 minutos o menos en un plazo de 24 meses.
2. Lograr que el 95 % de las consultas externas tengan registro completo en el expediente electrónico en un plazo de 24 meses.
3. Eliminar la repetición de datos personales del paciente entre admisión, laboratorio y farmacia al finalizar la primera implantación.

12.6 Resultado esperado

El paciente realiza su atención en menos tiempo y sin repetir trámites; el médico decide con información completa; el hospital evita exámenes repetidos y registra todas las prestaciones; y la Dirección obtiene indicadores sin trabajo manual. El escenario debe ser validado por la Dirección Asistencial y por al menos dos jefaturas médicas antes del cierre de la fase.

13. Propuestas de valor e indicadores clave de desempeño

13.1 Propuestas de valor por interesado

El paso 9 de la Fase A pide expresar el valor que la arquitectura entregará a cada interesado clave (The Open Group, 2011, cap. 7).

Tabla 31
Propuesta de valor para los interesados clave

Interesado	Propuesta de valor
Pacientes y familiares	Menos tiempo de espera, sin repetir datos, y la seguridad de que su información solo la ve quien debe verla
Personal médico y de enfermería	Toda la información del paciente en un solo lugar; menos papel y menos exámenes repetidos
Personal de apoyo y administrativo	Órdenes claras, menos digitación y menos reclamos por demoras
Dirección Ejecutiva	Cumplimiento normativo demostrable, decisiones basadas en indicadores vigentes y mejor imagen institucional
Planeamiento y Presupuesto	Inversión priorizada por etapas y vinculada a resultados medibles
OSI	Un mapa claro de los sistemas, menos soluciones aisladas y menor dependencia de un solo proveedor
DIRESA, MINSA y SIS	Información oportuna, estandarizada y completa

13.2 Indicadores clave de desempeño

Cada KPI incluye ahora su línea base o la forma de obtenerla, fuente, frecuencia y responsable. Sin línea base no es posible demostrar mejora.

Tabla 32
Indicadores clave de desempeño de la arquitectura objetivo

KPI	Objetivo	Fórmula	Línea base	Meta	Fuente y frecuencia	Responsable
KPI-01	OA-01	Consultas con registro completo en el expediente electrónico ÷ total de consultas × 100	0 % electrónico; completitud del registro en papel por medir mediante auditoría de una muestra de historias (Mes 3)	60 % a 12 meses; 95 % a 24 meses	Auditoría de historias clínicas; trimestral	Dirección Asistencial
KPI-02	OA-02	Promedio de minutos desde la llegada a admisión hasta el inicio de la consulta	Por medir mediante cronometraje durante dos semanas (Mes 3)	30 minutos o menos a 24 meses	Registro de tiempos; mensual	Jefatura de Consulta Externa
KPI-03	OA-03	Accesos al expediente con registro de auditoría ÷ total de accesos × 100	0 % (no existe auditoría sistematizada)	100 % desde la puesta en producción	Bitácora de auditoría; mensual	OSI
KPI-04	OA-04	Número de interfaces sectoriales operativas	0 interfaces automatizadas	1 interfaz a 12 meses; 3 a 24 meses	Catálogo de interfaces; semestral	OSI
KPI-05	OA-05	Función de arquitectura formalizada (resolución emitida y ARB instalado)	No formalizada	Formalizada al cierre de la Fase A (Mes 2)	Resolución directoral y acta del ARB; única	Dirección Ejecutiva
KPI-06	OA-06	Horas de capacitación por profesional de salud al año	Por obtener del registro de Recursos Humanos (Mes 2)	40 horas o más	Plataforma de capacitación; semestral	Oficina de Recursos Humanos
KPI-07	OA-07	Indicadores estratégicos con dato vigente ÷ total de indicadores × 100	Por medir al revisar el último reporte del Plan Operativo Institucional	100 % a 24 meses	Tablero de indicadores; trimestral	Planeamiento y Presupuesto

La Figura 10 resume, para cada indicador, el punto de partida y la meta.



Figura 10
Indicadores clave: línea base frente a meta

Nota. Los valores «por medir» y «por obtener» se establecerán en los meses 2 y 3. Elaboración propia a partir de la Tabla 32.

13.3 Caso de negocio cualitativo

La cuantificación económica se realizará en las Fases E y F, cuando se conozcan las alternativas de solución. En esta fase se presenta un caso de negocio cualitativo que permite a la Dirección decidir si continuar.

Tabla 33
Beneficios y costos esperados

Categoría	Descripción
Beneficios tangibles	Menos exámenes repetidos; menos horas de digitación; registro completo de prestaciones para su reporte al SIS; menos tiempo de búsqueda de historias físicas
Beneficios intangibles	Mejor experiencia del paciente; decisiones clínicas más seguras; cumplimiento normativo; mejor imagen institucional
Costos de corto plazo (desarrollo de la arquitectura)	Equipo de arquitectura, herramientas de modelado, capacitación en el método y sesiones de gobierno (detalle en A-02)
Costos de largo plazo (implementación)	Software clínico, infraestructura, conectividad, protección eléctrica, integración sectorial, capacitación del personal y gestión del cambio (se cuantifican en las Fases D a F)
Costo de no actuar	Persistencia de tiempos de espera, riesgo de incumplimiento de la protección de datos, pérdida de prestaciones no registradas y dependencia creciente de soluciones aisladas

14. Riesgos de la transformación del negocio

El paso 10 de la Fase A pide identificar los riesgos de la *transformación* (no solo los del proyecto) y valorarlos en dos momentos: el riesgo inicial, antes de mitigar, y el riesgo residual, después de aplicar la mitigación (The Open Group, 2011, cap. 31). Este registro consolida y reemplaza los riesgos dispersos de la versión 1.0.

Tabla 34

Registro de riesgos de la transformación

Código	Riesgo	Categoría	Riesgo inicial	Mitigación	Riesgo residual	Responsable
R-A-01	Resistencia del personal médico a registrar en el sistema por percibirlo como carga adicional	Personas	Alto	Enlace clínico en el equipo; pruebas de usabilidad (PA-05); implantación gradual por consultorio	Medio	Dirección Asistencial
R-A-02	Cortes de energía y caídas de conectividad interrumpen la atención	Tecnología y entorno	Alto	Alimentación ininterrumpida, operación local sin depender de internet y procedimiento de contingencia en papel	Medio	OSI
R-A-03	Dependencia del proveedor actual y datos en formato cerrado dificultan la migración	Contractual	Alto	Exigir exportación en formatos abiertos; cláusulas de salida en contratos	Medio	Dirección de Administración
R-A-04	No se designa formalmente al patrocinador ni se instala el ARB	Gobierno	Alto	Incluirlo como condición previa de A-02; agenda de la sesión constitutiva	Bajo	Dirección Ejecutiva
R-A-05	No se asigna presupuesto para el desarrollo ni para la implementación	Financiero	Alto	Caso de negocio (13.3); implementación por etapas; búsqueda de financiamiento regional	Medio	Planeamiento y Presupuesto
R-A-06	Los objetivos estratégicos no están vigentes y la arquitectura pierde su referencia	Estratégico	Alto	Solicitud formal del instrumento vigente antes de la semana 6	Bajo	Planeamiento y Presupuesto
R-A-07	Rotación del personal y pérdida del conocimiento adquirido	Personas	Medio	Documentación en el Repositorio; transferencia de conocimiento desde el inicio	Bajo	Oficina de Recursos Humanos
R-A-08	Duplicados y errores en los datos de pacientes impiden el expediente único	Datos	Alto	Depuración de datos maestros y validación de identidad con el DNI	Medio	OSI
R-A-09	La interoperabilidad depende de decisiones de la DIRESA y del MINSA	Externo	Medio	Coordinación temprana mediante oficios; adoptar estándares nacionales vigentes	Medio	Dirección Ejecutiva
R-A-10	El inventario de sistemas no se levanta y retrasa las Fases C y D	Proyecto	Alto	Enlace de la OSI responsable con fecha comprometida en el ARB	Bajo	OSI
R-A-11	Exposición de datos personales durante el levantamiento de información	Legal	Medio	Acceso solo a información agregada o anonimizada (restricción CN-A-01)	Bajo	Arquitecto líder

15. Supuestos y restricciones

15.1 Supuestos

Tabla 35
Supuestos de la Fase A

Código	Supuesto	Valida	Fecha objetivo	Estado
S-A-01	El instrumento de planificación estratégica y el Plan Operativo Institucional están vigentes	Planeamiento y Presupuesto	Semana 4	Pendiente
S-A-02	Las metas de negocio BG-001 a BG-004 reflejan las prioridades actuales de la Dirección	Dirección Ejecutiva	Semana 4	Pendiente
S-A-03	La estructura organizativa se mantiene estable durante el proyecto	Dirección Ejecutiva	Semana 4	Pendiente
S-A-04	Las jefaturas médicas disponen de tiempo protegido para las sesiones de trabajo	Dirección Asistencial	Semana 5	Pendiente
S-A-05	La OSI facilita información técnica no sensible para el inventario preliminar	OSI	Semana 5	Pendiente

15.2 Restricciones

Tabla 36
Restricciones de la Fase A

Código	Restricción	Ámbito
CN-A-01	Los datos de salud son datos sensibles y exigen tratamiento reforzado (Ley N.° 29733); el equipo de arquitectura no accede a información personal identificable	Datos y tecnología
CN-A-02	La atención no puede detenerse durante la implementación de cambios	Negocio y tecnología
CN-A-03	El presupuesto anual es cerrado y no admite recursos extraordinarios para infraestructura	Todos los dominios
CN-A-04	La interoperabilidad sectorial depende de decisiones de la DIRESA Huánuco y del MINSA	Aplicaciones y tecnología
CN-A-05	Toda solución de historia clínica electrónica debe alinearse con el marco del RENHICE (Ley N.° 30024)	Datos y aplicaciones
CN-A-06	El horario de atención limita las ventanas para sesiones de trabajo e intervenciones técnicas	Operación

16. Insumos para la Declaración de Trabajo de Arquitectura y cierre de la fase

16.1 Insumos que este documento entrega a A-02

Tabla 37
Elementos de la Visión que se trasladan a la Declaración de Trabajo

Elemento	Sección de origen	Uso en A-02
Objetivos de arquitectura OA-01 a OA-07	11.4	Objetivos del trabajo de arquitectura
Alcance en cuatro dimensiones	10	Alcance incluido y excluido
Resultados de la preparación para la transformación	8.2	Condiciones previas a la aprobación
KPI con línea base y meta	13.2	Criterios de éxito
Caso de negocio cualitativo	13.3	Justificación y presupuesto
Riesgos de la transformación	14	Registro de riesgos del proyecto
Gobierno y roles	3.2 y 3.3	Enfoque de gestión y matriz de responsabilidades

16.2 Cronograma unificado del proyecto

La versión 1.0 de los entregables presentaba fechas incompatibles entre sí (cierre de la Fase A en el Mes 2 en A-02, pero revisión en el Mes 3 en A-01 y A-03). Se adopta el siguiente cronograma único, que debe replicarse en A-02 y A-03.

Tabla 38
Cronograma unificado del desarrollo de la arquitectura

Periodo	Fase del ADM	Hito de cierre
Antes del Mes 1	Fase Preliminar (concluida)	Petición de Trabajo de Arquitectura (D-06) emitida
Mes 1 (semanas 1 a 4)	Fase A: establecimiento, interesados, metas, capacidades	Interesados y metas validados
Mes 2 (semanas 5 a 8)	Fase A: alcance, visión, valor, riesgos y Declaración de Trabajo	**Declaración de Trabajo aprobada por el patrocinador y el ARB (cierre de la Fase A)**
Mes 3	Fase B: arquitectura de negocio	Arquitectura de negocio aprobada
Mes 3 y Mes 4	Fase C: arquitecturas de datos y aplicaciones	Arquitecturas de sistemas de información aprobadas
Mes 4	Fase D: arquitectura tecnológica	Arquitectura tecnológica aprobada
Mes 5	Fases E y F: oportunidades, soluciones y planificación de la migración	Hoja de ruta y plan de migración aprobados
Mes 6	Fase G: gobierno de la implementación	Contratos de arquitectura y plan de gobierno entregados

Nota. La implementación física de las soluciones se ejecuta después del Mes 6 mediante proyectos propios, bajo el gobierno definido en la Fase G y la gestión de cambios de la Fase H.

16.3 Criterios de cierre de la Fase A

La Fase A se considera cerrada cuando se cumplen todos los criterios siguientes:

1. La Visión de la Arquitectura (A-01) ha sido validada por los actores clave (INT-02, INT-06 e INT-07) y el escenario EB-01 por la Dirección Asistencial.

2. Las metas de negocio y los principios han sido confirmados por el ARB.
3. Los KPI han sido convalidados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
4. El Plan de Comunicaciones (A-03) y la Evaluación de Capacidades (A-04) han sido aprobados por el ARB.
5. La Declaración de Trabajo de Arquitectura (A-02) ha sido firmada por el patrocinador y aprobada por el ARB, con número de acta.

   Estado actual de la fase: en desarrollo (Mes 1 de la primera iteración del ADM).

17. Conclusiones

1. El Hospital de Tingo María enfrenta un problema estructural y no solo tecnológico: la información clínica dispersa, la atención organizada por servicios y la ausencia de una función que gobierne el cambio tecnológico afectan directamente su capacidad de prevenir, proteger, recuperar y rehabilitar.
2. Existen impulsores externos claros para actuar ahora, principalmente el marco nacional de historias clínicas electrónicas (Ley N.° 30024), la protección de datos sensibles (Ley N.° 29733), las obligaciones de gobierno digital (D. Leg. N.° 1412) y la dependencia del financiamiento del SIS respecto del registro de prestaciones.
3. La visión propone un Expediente Clínico Electrónico Único como eje de una arquitectura centrada en el paciente, segura, interoperable y resiliente frente a las condiciones de la selva, gobernada por una función de arquitectura formal.
4. La evaluación de preparación muestra que el hospital necesita y quiere el cambio, pero aún no está listo para ejecutarlo. Por ello, la primera iteración se limita a la consulta externa y las carencias de patrocinio, gobierno y financiamiento se convierten en condiciones previas de la Declaración de Trabajo.
5. El éxito se medirá con siete KPI con línea base y meta, y los riesgos de la transformación se gestionarán con un registro único que distingue el riesgo inicial del residual.

18. Referencias

Congreso de la República del Perú. (1997). *Ley N.° 26842, Ley General de Salud*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2013). *Ley N.° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas*. Diario Oficial El Peruano.

Gobierno Regional de Huánuco. (s.f.). *Misión institucional* [Documento institucional].

HL7 International. (2019). *HL7 FHIR Release 4*. https://hl7.org/fhir/R4/

Hospital de Tingo María. (s.f.). *Misión y visión institucional* [Documento institucional].

Josey, A. (2011). *TOGAF® versión 9.1: Guía de bolsillo*. Van Haren Publishing.

Ministerio de Salud. (2017). *Decreto Supremo N.° 009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 30024*. Diario Oficial El Peruano.

Ministerio de Salud. (2018). *NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN, Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica* (Resolución Ministerial N.° 214-2018/MINSA).

Poder Ejecutivo del Perú. (2018). *Decreto Legislativo N.° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital*. Diario Oficial El Peruano.

Presidencia del Consejo de Ministros. (2021). *Decreto Supremo N.° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1412*. Diario Oficial El Peruano.

The Open Group. (2011). *TOGAF® Version 9.1*. Van Haren Publishing.

Nota. En APA 7 la lista de referencias se presenta con sangría francesa de 1,27 cm y orden alfabético; al exportar a Word se debe aplicar ese formato de párrafo. Las referencias institucionales del hospital y del Gobierno Regional deben completarse con la URL o el número de documento de donde se obtuvieron la misión y la visión.

19. Apéndices

Apéndice A. Siglas

Tabla A1
Siglas utilizadas en el documento

Sigla	Significado
ABB	Bloque de construcción de arquitectura (*Architecture Building Block*)
ADM	Método de Desarrollo de Arquitectura (*Architecture Development Method*)
ARB	Junta de Revisión de Arquitectura (*Architecture Review Board*)
DIRESA	Dirección Regional de Salud
FHIR	*Fast Healthcare Interoperability Resources*, estándar de interoperabilidad de HL7
KPI	Indicador clave de desempeño (*Key Performance Indicator*)
MINSA	Ministerio de Salud
OEI	Objetivo estratégico institucional
OSI	Oficina de Sistemas y Información del hospital
PIDE	Plataforma de Interoperabilidad del Estado
RENHICE	Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
SBB	Bloque de construcción de solución (*Solution Building Block*)
SIS	Seguro Integral de Salud
SUSALUD	Superintendencia Nacional de Salud
TOGAF	*The Open Group Architecture Framework*

Apéndice B. Matriz de trazabilidad

La matriz permite comprobar que cada brecha tiene un principio que la gobierna, un objetivo que la atiende, un indicador que la mide y un bloque de construcción que la resuelve.

Tabla B1

Trazabilidad entre misión, brechas, principios, objetivos, indicadores y bloques de construcción

Brecha	Verbo de la misión	Principios	Objetivo	KPI	Bloque de construcción
BR-01 Seguridad no institucionalizada	Proteger	PA-03, PA-04	OA-03	KPI-03	BB-04
BR-02 Atención no centrada en el paciente	Recuperar, rehabilitar	PA-02, PA-05	OA-01, OA-02	KPI-01, KPI-02	BB-01, BB-03
BR-03 Baja usabilidad	Recuperar	PA-05	OA-01	KPI-01	BB-01
BR-04 Infraestructura no priorizada	Todos	PA-02, PA-07	OA-01 a OA-07	KPI-01, KPI-03	BB-08
BR-05 Función de arquitectura no formalizada	Todos	PA-01, PA-06	OA-05	KPI-05	— (organizacional)
BR-06 Sin inventario de sistemas	Todos	PA-06, PA-08	OA-04, OA-05	KPI-04	BB-02, BB-05
BR-07 Sin partida presupuestal recurrente	Todos	PA-01	OA-05	KPI-05	— (organizacional)
BR-08 Planificación sin vigencia confirmada	Prevenir	PA-06	OA-07	KPI-07	BB-06

20. Hoja de control de aprobaciones

Este documento surte efecto cuando es aprobado por los responsables que lo firman.

Tabla 39
Aprobaciones del documento

Rol	Nombre	Decisión	Firma	Fecha
Director(a) Ejecutivo(a) — Patrocinador				
Presidente del ARB				
Secretario del ARB (arquitecto líder)				
Director(a) Asistencial				
Jefe(a) de Planeamiento y Presupuesto				
Jefe(a) de la Oficina de Sistemas y Información				